

材料力学 AY2015 解答例

符号規約：反力・たわみは上向きを正，集中荷重 P ・分布荷重 f_0 は下向き．せん断力 Q は断面左側に働く上向き外力の和，曲げモーメント M は下に凸（さがり）を正とし，たわみの基礎式は $EI \frac{d^2v}{dx^2} = M(x)$ を用いる．応力は引張りを正，トルクは右ねじを正とする．

[I]

図 1 に示す片持ちはりの自由端 A に，はりの軸線に垂直方向に固定された剛体棒（水平方向，長さ $L/2$ ）の先端に，鉛直方向下向きに外力 P が加わる場合について答えよ．はりの縦弾性係数を E ，横弾性係数を G ，断面形状を直径 d の円形とする．

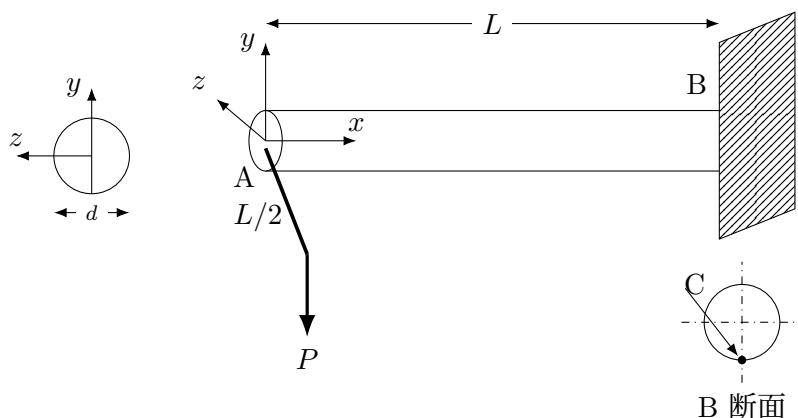


図 1

解答

(1) 荷重 P ははり軸線（ x 軸）から水平に $L/2$ 離れた点に下向きに作用する．これを自由端 A の軸線上へ移すと，下向きの力 P と，剛体棒のうでのによる軸まわりのトルク $T = P \cdot \frac{L}{2}$ に等価となる．固定端 B でこれらをすべて支える．鉛直力のつり合い，B まわりの曲げモーメントのつり合い，および軸まわりのトルクのつり合いより

$$R_B = P, \quad M_B = P \cdot L, \quad T_B = P \cdot \frac{L}{2}.$$

$$R_B = P \text{ (上向き)}, \quad M_B = PL \text{ (曲げ反モーメント)}, \quad T_B = \frac{PL}{2} \text{ (反トルク)}$$

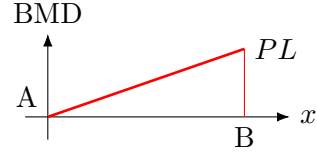
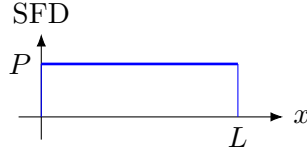
検算：自由端 A の力 P が固定端まで距離 L を隔てるから曲げ反モーメントは PL ，うで $L/2$ のトルクは $PL/2$ で，外力系と過不足なくつり合う．

(2) 座標 x を自由端 A から固定端 B へ向けてとる（ $0 \leq x \leq L$ ）．はりにはせん断を伴う曲げと一定トルクが同時に作用する．断面左側のつり合いより

$$Q(x) = P \text{ (一定)}, \quad M(x) = Px, \quad T(x) = \frac{PL}{2} \text{ (一定)}.$$

端点の値は $M(0) = 0$ (自由端), $M(L) = PL$ (固定端) である.

$$Q(x) = P, \quad M(x) = Px \quad (0 \leq x \leq L), \quad T(x) = \frac{PL}{2}$$



(3) 固定端 B では $M_B = PL$, $T_B = PL/2$. 円形断面 (直径 d) の諸量は

$$I = \frac{\pi d^4}{64}, \quad I_p = J = \frac{\pi d^4}{32}, \quad c = \frac{d}{2}.$$

点 C は断面の最下縁 (曲げの中立軸 z から最も離れた縁) にある. 曲げによる軸方向応力 (大きさ) は

$$\sigma = \frac{M_B c}{I} = \frac{PL \cdot (d/2)}{\pi d^4/64} = \frac{32PL}{\pi d^3}.$$

ねじりによるせん断応力は

$$\tau = \frac{T_B c}{J} = \frac{(PL/2)(d/2)}{\pi d^4/32} = \frac{8PL}{\pi d^3}.$$

なお曲げに伴う横 (断面内) せん断応力は中立軸で最大・最外縁で 0 であるから, 最外縁の点 C ではねじりせん断のみが残る.

$$\sigma = \frac{32PL}{\pi d^3} \text{ (軸方向, C は圧縮側)}, \quad \tau = \frac{8PL}{\pi d^3} \text{ (ねじり)}$$

検算: $\sigma/\tau = (32PL)/(8PL) = 4$. これは $M_B/T_B = PL/(PL/2) = 2$ に断面係数比 $Z/Z_p = (I/c)/(J/c) = I/J = 1/2$ の逆数 2 を掛けた $2 \times 2 = 4$ と一致する.

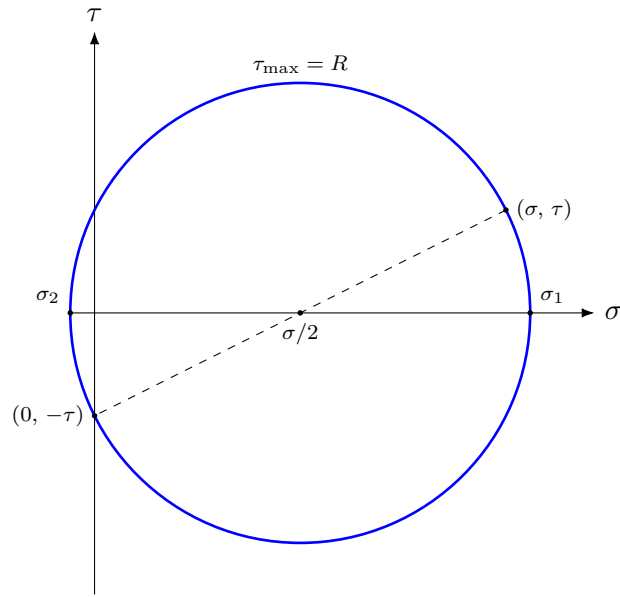
(4) 点 C の応力状態は, 軸方向応力 $\sigma_x = \sigma$, 円周方向応力 $\sigma_y = 0$, せん断応力 $\tau_{xy} = \tau$ の平面応力である (大きさで表す). モールの応力円の中心と半径は

$$\sigma_c = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma}{2} = \frac{16PL}{\pi d^3}, \quad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \sqrt{16^2 + 8^2} \frac{PL}{\pi d^3} = \frac{8\sqrt{5} PL}{\pi d^3}.$$

主応力と最大せん断応力は

$$\sigma_{1,2} = \sigma_c \pm R, \quad \tau_{\max} = R.$$

$$\sigma_1 = \frac{(16 + 8\sqrt{5})PL}{\pi d^3}, \quad \sigma_2 = \frac{(16 - 8\sqrt{5})PL}{\pi d^3}, \quad \tau_{\max} = \frac{8\sqrt{5} PL}{\pi d^3}$$



モールの応力円（単位 $PL/(\pi d^3)$ ）

検算： $\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma_c = \frac{32PL}{\pi d^3} = \sigma_x + \sigma_y$ （不変量），また $\sigma_1\sigma_2 = (16^2 - 320)\left(\frac{PL}{\pi d^3}\right)^2 = -64\left(\frac{PL}{\pi d^3}\right)^2 = -\tau^2$ で $\sigma_x\sigma_y - \tau_{xy}^2$ に一致する．

[II]

図 2 に示す突き出しはりの自由端 C に集中荷重 P , AB 間に等分布荷重 f_0 が負荷される場合について答えよ. 縦弾性係数を E , 断面形状を幅 b , 高さ h の長方形とする. ただし $P < f_0 L/4$ とする. A 端は壁に固定 (固定端), B はローラー支持である.

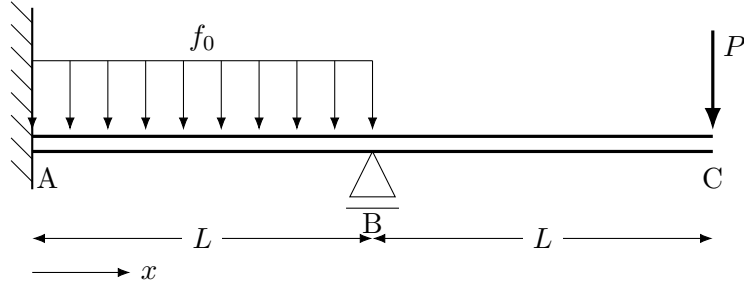


図 2

解答

(1) 座標 x を A ($x=0$) から C ($x=2L$) へとる. B は $x=L$. 固定端 A に上向き反力 R_A と反モーメント M_A (壁が与えるホギング向きを正), ローラー B に上向き反力 R_B を仮定する (ローラーゆえ反モーメントなし). 未知数は R_A, M_A, R_B の 3 個に対し, つり合い式は 2 本なので, この系は 1 次不静定である. 鉛直方向の力のつり合いと, A まわりのモーメントのつり合いは

$$R_A + R_B - f_0 L - P = 0, \quad M_A + R_B L - f_0 L \cdot \frac{L}{2} - P \cdot 2L = 0.$$

$$R_A + R_B = f_0 L + P, \quad M_A = f_0 \frac{L^2}{2} + 2PL - R_B L$$

不足する 1 式はたわみの境界条件 (B でたわみ 0) から (3) で与え, 反力を確定する.

(2) 区間ごとに断面左側のつり合いをとる (反力は R_A, M_A, R_B のまま残す).

(I) $0 \leq x \leq L$ (区間 AB):

$$Q(x) = R_A - f_0 x, \quad M(x) = -M_A + R_A x - \frac{f_0}{2} x^2.$$

(II) $L \leq x \leq 2L$ (区間 BC): この区間には分布荷重がなく, 右側には自由端 C の P のみが残るので

$$Q(x) = P, \quad M(x) = -P(2L - x) = Px - 2PL.$$

反力を (3) の結果

$$R_A = \frac{5}{8} f_0 L - \frac{3}{2} P, \quad R_B = \frac{3}{8} f_0 L + \frac{5}{2} P, \quad M_A = \frac{f_0 L^2}{8} - \frac{PL}{2}$$

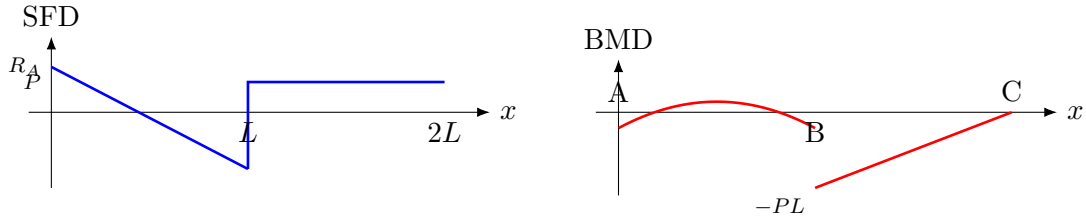
で表すと, 区間 AB の曲げモーメントは

$$M(x) = -\frac{f_0}{2} x^2 + \left(\frac{5}{8} f_0 L - \frac{3}{2} P \right) x + \left(\frac{PL}{2} - \frac{f_0 L^2}{8} \right).$$

代表値は $M(0) = \frac{PL}{2} - \frac{f_0 L^2}{8}$ (< 0 , ホギング), $M(L) = -PL$, $M(2L) = 0$ である.

$$Q(x) = \begin{cases} \frac{5}{8} f_0 L - \frac{3}{2} P - f_0 x & (0 \leq x \leq L) \\ P & (L \leq x \leq 2L) \end{cases}$$

$$M(x) = \begin{cases} -\frac{f_0}{2}x^2 + \left(\frac{5}{8}f_0L - \frac{3}{2}P\right)x + \left(\frac{PL}{2} - \frac{f_0L^2}{8}\right) & (0 \leq x \leq L) \\ Px - 2PL & (L \leq x \leq 2L) \end{cases}$$



(BMD：区間 AB は上に凸の放物線で、A 端は小さな負、途中で正の極大を経て B で $-PL$ の谷。区間 BC は $-PL$ から 0 への直線。)

(3) たわみの基礎式 $EI v'' = M(x)$ を各区間で 2 回積分する。区間 AB ($0 \leq x \leq L$) では、

$$EI v_1' = -\frac{f_0}{6}x^3 + \left(\frac{5}{16}f_0L - \frac{3}{4}P\right)x^2 + \left(\frac{PL}{2} - \frac{f_0L^2}{8}\right)x + C_1,$$

$$EI v_1 = -\frac{f_0}{24}x^4 + \left(\frac{5}{48}f_0L - \frac{1}{4}P\right)x^3 + \frac{1}{2}\left(\frac{PL}{2} - \frac{f_0L^2}{8}\right)x^2 + C_1x + C_2.$$

固定端の境界条件 $v_1(0) = 0$, $v_1'(0) = 0$ より $C_1 = C_2 = 0$ 。区間 BC ($L \leq x \leq 2L$) では $M = Px - 2PL$ より

$$EI v_2' = \frac{P}{2}x^2 - 2PLx + C_3, \quad EI v_2 = \frac{P}{6}x^3 - PLx^2 + C_3x + C_4.$$

接続条件 $v_1'(L) = v_2'(L)$ と、ローラー支持 $v_1(L) = 0$, $v_2(L) = 0$ の 3 条件から、未知の冗長反力を含めて確定すると

$$R_B = \frac{3}{8}f_0L + \frac{5}{2}P, \quad C_3 = \frac{f_0L^3}{48} + \frac{5PL^2}{4}, \quad C_4 = -\frac{f_0L^4}{48} - \frac{5PL^3}{12},$$

であり、これより (2) に示した $R_A = \frac{5}{8}f_0L - \frac{3}{2}P$, $M_A = \frac{f_0L^2}{8} - \frac{PL}{2}$ が得られる。

$$R_A = \frac{5}{8}f_0L - \frac{3}{2}P, \quad R_B = \frac{3}{8}f_0L + \frac{5}{2}P, \quad M_A = \frac{f_0L^2}{8} - \frac{PL}{2} \text{ (ホギング)}$$

たわみ角・たわみ曲線は

$$EI v_1 = -\frac{f_0}{24}x^4 + \left(\frac{5}{48}f_0L - \frac{1}{4}P\right)x^3 + \frac{1}{2}\left(\frac{PL}{2} - \frac{f_0L^2}{8}\right)x^2$$

$$EI v_2 = \frac{P}{6}x^3 - PLx^2 + \left(\frac{f_0L^3}{48} + \frac{5PL^2}{4}\right)x - \frac{f_0L^4}{48} - \frac{5PL^3}{12}$$

自由端 C ($x = 2L$) のたわみは

$$EI v_2(2L) = \frac{P}{6}(2L)^3 - PL(2L)^2 + \left(\frac{f_0L^3}{48} + \frac{5PL^2}{4}\right)2L - \frac{f_0L^4}{48} - \frac{5PL^3}{12} = \frac{f_0L^4}{48} - \frac{7PL^3}{12}.$$

$$v_C = \frac{1}{EI} \left(\frac{f_0L^4}{48} - \frac{7PL^3}{12} \right), \quad I = \frac{bh^3}{12}$$

検算： $P = 0$ (C の荷重なし) とすると $R_B = \frac{3}{8}f_0L$, $M_A = \frac{f_0L^2}{8}$ となり、等分布荷重を受ける一端固定・他端ローラー支持はり (プロップド片持ちはり) の既知解に一致する。また両支点条件 $v_1(0) = 0$, $v_1'(0) = 0$, $v_1(L) = 0$, $v_2(L) = 0$ と接続 $v_1'(L) = v_2'(L)$ がすべて満たされる。